108年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(A) 1. 直流電動機運轉時發生過熱的原因，下列敘述何者有誤？
A. 電樞電流過小
B. 過載
C. 軸承不良
D. 碳刷壓力過大

(D) 2. 單相變壓器的開路及短路實驗之目的，下列敘述何者正確？
A. 開路實驗用於量測溫升效應，短路實驗用於量測鐵損
B. 開路實驗用於量測銅損，短路實驗用於量測鐵損
C. 開路實驗用於量測電壓調整率，短路實驗用於量測鐵損
D. 開路實驗用於量測鐵損，短路實驗用於量測銅損

(A) 3. 下列哪一項不是一般螢光燈具中安定器的功能？
A. 提供燈具穩定較高的電流
B. 起動時瞬間產生高電壓
C. 幫助陰極絲發射電子
D. 起動後可限制電流量

(D) 4. 一般供應照明用之電源為何?
A. AC220V及DC5V
B. AC220V及DC24V
C. AC110V及DC5V
D. AC110V及DC24V

(A) 5. 在溫度計器中，電阻式溫度計會利用何項設備之不平衡現象來測量溫度?
A. 惠斯登電橋
B. 電阻器
C. 電容器
D. 電感器

(A) 6. 在溫度計器中，一般是利用白金感溫電阻計之何種特性來測溫度?
A. 正溫度係數
B. 負溫度係數
C. 正電阻係數
D. 負電阻係數

(D) 7. 針對旋轉磁場型交流發電機之敘述下列何者有錯?
A. 激磁方式僅需經過本身帶動的激磁機即可
B. 解決了旋轉電樞式所感應之電流，在經過滑環和碳刷時，所產生絕緣處理的困難
C. 一般可做為較大容量發電使用
D. 激磁部分是將交流電送入磁場線圈

(D) 8. 發電機安裝完竣後，應於滿載下運轉一相當之時間，以證明溫昇，調速器之動作，逆電流(或逆電力)之跳脫，其他安全之裝置、潤滑及振動之平衡等均能令人滿意，此為發電機的哪一種檢驗?
A. 高壓檢驗
B. 過載耐力檢驗
C. 過速耐力檢驗
D. 性能檢驗

(D) 9. 經由鐵心之移動，產生之信號經過交流電橋檢測，間接推算出壓力大小，請問這是屬於下列哪一種壓力感測器?

A. 電容式
B. 電位計式
C. 壓電式
D. 差動式

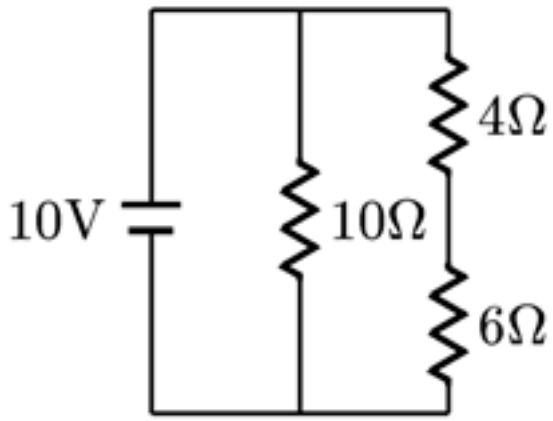
(D) 10. 採用三線式之電阻溫度感測，其目的為何？
A. 提供雙電壓源
B. 提供雙電流源
C. 分接外顯示表
D. 溫度量測比二線式精準

(C) 11. 於電熱設備中，為避免因電熱體漏電導致人員發生觸電危險，下列哪一項不屬於電路設計上的防護措施？
A. 防護接地
B. 漏電電壓防護開關
C. 過電流保護開關
D. 漏電電流防護開關

(B) 12. 下列哪一種設備可將發電機所發出的電力接合到匯流排上？
A. 整步指示器 (Synchroscope)
B. 斷電器(Breaker)
C. 變壓器 (Transformer)
D. 整流器 (Converter)

(D) 13. 於配電盤中，依斷電器的種類區分，下列哪一項適用於較大電流的斷電器？
A. 模組式斷電器
B. 空氣斷電器
C. 無熔絲斷電器
D. 真空斷電器

(D) 14. 關於克希荷夫電壓定律，下列說法何者錯誤？
A. 適用於各種不同元件所構成的電路
B. 適用於任意波形變化的電壓
C. 交流電路的電壓定律計算公式為$\sum U = 0$
D. 只能適用於直流電路



(B) 15. 如圖，求4Ω電阻所跨之電壓為何？
A. 0 V
B. 4 V
C. 6 V

D. 2 V

(C) 16. 船用電器之電阻約可分三級其中高電阻是指其電阻值為何?
A. 10000歐姆以上
B. 100000歐姆以上
C. 1000000歐姆以上
D. 10000000歐姆以上

(B) 17. 由電子記錄式示功器之P-Θ圖可獲得燃燒過程的什麼資訊？
A. 噴油壓力
B. 壓縮壓力
C. 指示馬力
D. 壓縮比

(C) 18. 比重計量測的原理為何？
A. 導通電阻
B. 導通電流
C. 浮力
D. 壓力

(B) 19. 當交流發電機之功率因數為1時，其電樞反應為下列哪一項？
A. 無反應
B. 微小減磁作用
C. 將加強激磁場
D. 減弱激磁場

(A) 20. 感應電動機之定子鐵心係由矽鋼片疊積而成，其目的為何？
A. 減少渦流損失
B. 降低機械效率
C. 提高電動機轉速
D. 易於製造

(C) 21. RLC串聯電路中，若電感抗大於電容抗(XL>XC)時，則此時電路為何？
A. 電阻性電路
B. 電容性電路
C. 電感性電路
D. 以上皆非

(B) 22. 家用110 V、60 Hz之交流電源，經半波整流，但未濾波，試求整流後電壓的平均值約為多少？
A. 36V
B. 50 V
C. 63V
D. 86V

(B) 23. 如圖所示之符號為何？
A. SSS
B. DIAC
C. UJT

D. TRIAC

(C) 24. 矽控整流器（SCR）為PNPN四層接合半導體，若按PNPN之順序數，則其中閘極接於第幾層半導體？
A. 第一層
B. 第二層
C. 第三層
D. 第四層

(A) 25. 於數位式量測計器，係利用下列何種裝置可將交、直流訊號變成可接受的直流電壓？
A. 類比/數位轉換器
B. 變壓器
C. 變流器
D. 計數器

(D) 26. 於電力計器中依其作動原理區分，下列哪一種形式最適合做為直流電流計及低頻率交流電流計？.
A. 力測式
B. 感應式
C. 旋轉線圈式
D. 旋轉鐵心式

(B) 27. 若直流電流計的內電阻值太大時，當電流經計器時將會產生什麼現象？
A. 指針跳動
B. 線卷發熱
C. 指針反轉
D. 沒有影響

(C) 28. 一般直流發電機機機殼主要目的?
A. 散熱
B. 減少負載電流
C. 磁路迴路的一部分
D. 保護電樞繞組

(B) 29. 一般直流發電機機電刷主要目的?
A. 減少電樞反應
B. 將感應電動勢引至外面電路
C. 增加激磁
D. 減少鐵損

(D) 30. 100Ah容量的鉛蓄電池，即表示能以20A的電流，可持續放電幾個小時?
A. 100小時
B. 20小時
C. 10小時
D. 5小時

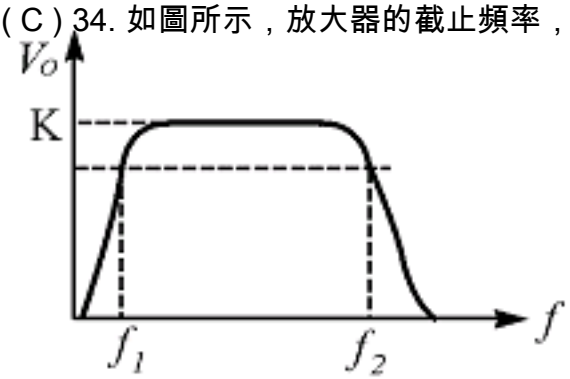
(C) 31. 減壓閥與溢流閥之差別為何?
A. 減壓閥利用閥彈簧控制閥蕊，溢流閥利用凸輪環控制閥蕊
B. 減壓閥將多餘的油回油至油箱，溢流閥將多餘的油排出
C. 減壓閥以控制出口處壓力為準，溢流閥以控制進口處壓力為準
D. 減壓閥以控制進口處壓力為準，溢流閥以控制出口處壓力為準

(B) 32. 三相繞線式感應電動機其轉動之來源為何？

A. 由於定子線圈產生感應電流形成旋轉轉矩
B. 由於轉子線圈產生感應電流形成旋轉轉矩
C. 轉子與定子均不會產生旋轉磁場
D. 轉矩是外加設備產生

(D) 33. 有關電阻式溫度計之敘述，下列何者正確?
A. 結構簡單
B. 不可做遠距離測定
C. 轉矩較小
D. 易做正確測定

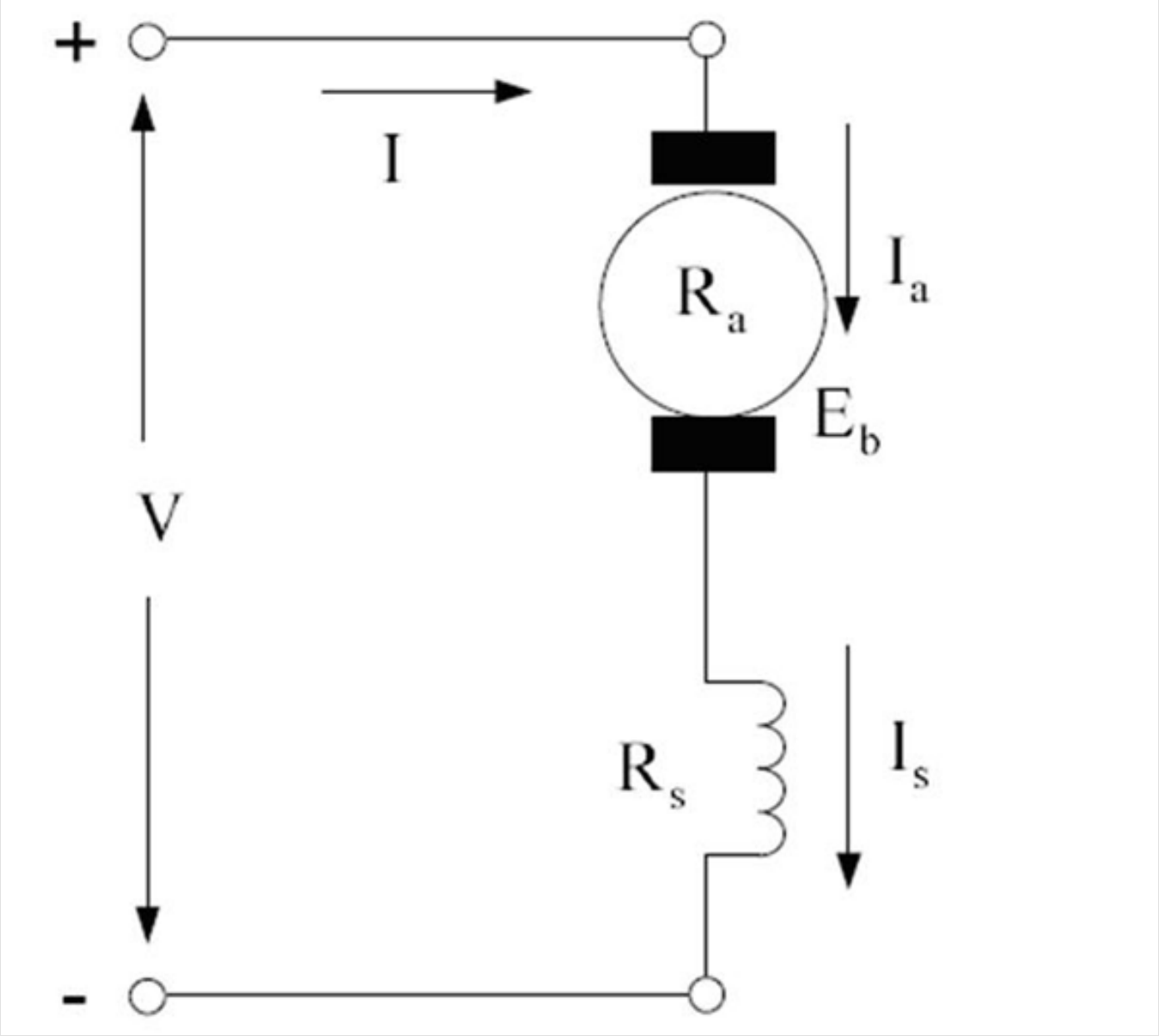
(C) 34. 如圖所示，放大器的截止頻率，為輸出電壓等於中間頻率電壓值的多少倍時之頻率？



A. 0.318
B. 0.6
C. 0.707
D. 0.8

(B) 35. 在直流電動機之速度特性中，下列何者不是其主要之控制因素？
A. 電樞電流
B. 電樞旋轉方向
C. 電樞電阻
D. 端電壓

(D) 36. 下圖所示為串激式直流電動機接線示意圖，試計算其負載電流I應為多少安培？其中V為外加端電壓直流24伏，R_a為電樞電阻4Ω，R_s為串激磁場電阻6Ω，I_a電樞電流與I_s串激磁場電流同為2安培，E_b為電動機之反電勢4伏。



A. 1.0安培
B. 4.0安培
C. 2.4安培
D. 2.0安培

(B) 37. 為讓直流電動機順利啟動並避免因啟動電流過大，造成電樞繞組燒燬之情形，下列敘述何者為正確？
A. 在啟動時，於電樞繞組並聯一組適當之起動電阻以防啟動電流過大
B. 在啟動時，於電樞繞組串聯一組適當之起動電阻以防啟動電流過大
C. 在啟動時，於電樞繞組並聯一組適當之起動電容以防啟動電流過大
D. 在啟動時，於電樞繞組串聯一組適當之起動電容以防啟動電流過大

(D) 38. 於保養鉛酸電瓶意外遭漏洩的電解液接觸到皮膚時，下列處理方式何者有誤？
A. 用大量的水沖洗
B. 可用碳酸鈉來中和酸性
C. 可用蘇打粉來中和酸性
D. 電解液為中性所以不需處理

(C) 39. 一般白熱燈是以下列哪一種單位做為燈泡容量的標示？
A. 安培(A)

B. 伏特(V)
C. 瓦特(W)
D. 千卡(kcal)

(C) 40. 在一個八極交流發電機中，當其轉數為1200RPM，求其感應的交流電壓的頻率為何?
A. 40Hz
B. 60Hz
C. 80Hz
D. 120Hz